PROJETO DO SEMESTRE · 5º PERIODO · ADR

Definicao de Arquitetura e Tecnologias

Plataforma de Beneficios e Relacionamento FCV

GRUPO 2

João Victor ·Aryelle · Caio Braga · Gabriel

DISCIPLINAS

Programacao para Dispositivos Moveis · Robotica Aplicada

DATA

19 de setembro de 2026



Documento no formato ADR (Architecture Decision Record), que registra as decisoes de arquitetura e stack tecnologica adotadas para a API, o Portal Web e o App Mobile do projeto.

ADR-001

Stack e arquitetura da API (Backend)

CONTEXTO

A API precisa expor endpoints REST consumidos pelo App Mobile, pelo Portal Web e pelo Terminal IoT (ESP32); armazenar dados relacionais de colaboradores, beneficios, conveniados e utilizacoes; e autenticar usuarios (colaboradores e gestores) de forma segura e compativel com multiplos tipos de cliente.

DECISAO

Decisoes tecnicas adotadas:

- **Runtime e linguagem:** Node.js com TypeScript
- **Framework HTTP:** Express
- **Banco de dados:** MySQL
- **Query builder:** Knex
- **Arquitetura:** MVC (Model-View-Controller)
- **Autenticacao:** JWT (JSON Web Token)

CONSEQUENCIAS POSITIVAS

- A equipe ja teve contato em aula com os conceitos de API REST e com o padrao MVC, o que reduz a curva de aprendizado inicial.
- TypeScript reduz erros em tempo de desenvolvimento atraves de tipagem estatica.
- Express e leve, amplamente documentado e adequado ao porte do projeto.
- Knex acelera o acesso ao banco de dados com migrations, seeds e consultas proximas do SQL.
- JWT permite autenticacao sem estado, adequada para multiplos tipos de cliente (mobile, web, dispositivo IoT).

CONSEQUENCIAS NEGATIVAS

- Exige que a equipe reforce conhecimento em TypeScript e Knex.
- JWT exige cuidado adicional com expiracao e revogacao de tokens.

ADR-002

Stack e arquitetura do Portal Web

CONTEXTO

O Portal de Gestao precisa oferecer multiplas telas, entre elas gestao de colaboradores, beneficios, campanhas, relatorios e dashboards, alem de perfis de acesso distintos, para a Fundacao e para os conveniados, consumindo os dados da API central.

DECISAO

Decisoes tecnicas adotadas:

- **Framework:** React
- **Estilizacao:** CSS
- **Arquitetura:** MVVM (Model-View-ViewModel), onde a View corresponde aos componentes e paginas, o ViewModel aos hooks e contexts que concentram estado e logica, e o Model aos servicos responsaveis por consumir a API

CONSEQUENCIAS POSITIVAS

- A equipe ja teve contato em aula com React e com o padrao MVVM, o que facilita a adocao dessas tecnologias no Portal Web.
- React tem ecossistema amplo, boa documentacao e curva de aprendizado acessivel a equipe.
- O uso de CSS permite maior controle sobre a estilização e personalização da interface.
- MVVM separa claramente logica de apresentacao e logica de dados, facilitando manutencao e futuros testes.

CONSEQUENCIAS NEGATIVAS

- Exige disciplina da equipe para manter a separacao entre camadas conforme o projeto cresce.

ADR-003

Stack e arquitetura do App Mobile

CONTEXTO

O App do Colaborador (Frente A) funciona como carteira digital de beneficios, sendo a entrega avaliada especificamente na disciplina de Programacao para Dispositivos Moveis. A definicao de stack aqui serve para manter compatibilidade com a API central, sem entrar no detalhamento funcional do app, que e responsabilidade da equipe de Mobile.

DECISAO

Decisoes tecnicas adotadas:

- **Framework:** React Native
- **Toolchain:** Expo, que evita a necessidade de configurar ambiente nativo Android/iOS (Android Studio/ Xcode) em cada maquina da equipe
- **Arquitetura:** MVVM

CONSEQUENCIAS POSITIVAS

- Reaproveita o conhecimento de React ja necessario no Portal Web, ja que React Native compartilha a mesma logica de componentes.
- Expo simplifica testar o app em dispositivo fisico, atraves do aplicativo Expo Go.
- Manter o mesmo padrao arquitetural (MVVM) do Portal Web reduz a curva de aprendizado ao alternar entre as duas frentes.

CONSEQUENCIAS NEGATIVAS

- Para testar o app no celular durante o desenvolvimento, o computador e o celular precisam estar na mesma rede Wi-Fi (via Expo Go), um detalhe a mais na rotina da equipe, mas e contornavel.